

ТИПОВАЯ ПРОГРАММА

**пуск на холостой ход, проверка автомата безопасности маслом, балансировка ТГ,
с открытыми щитами генератора после ремонта блоков.**

1.Целью испытания являются: проверка выхода ТГ на холостой ход, проверка автомата безопасности маслом после разборки отдельных узлов системы регулирования без увеличения частоты вращения ТГ и балансировка после ремонта блоков для устранения повышенной вибрации опор турбоагрегата.

2. Подготовительные работы:

2.1. До начала испытаний по данной программе должно быть выполнено:

2.1.1. Поузловая приемка оборудования и опробование его в работе.

2.1.2. На период опробования х.х., при опробовании АБ, в период балансировки ТГ – включить в работу НГО и НВОС.

2.1.3. При опробовании АБ включить в работу НГО и ВОС.

2.2. На период опробования холостого хода балансировки ТГ и испытания узлов системы регулирования, ремонтная организация обеспечивает дежурство инженерно-технического и рабочего персонала, устранение дефектов, выявленных во время опробования.

2.3. Перед началом испытаний ремонтные организации прекращают все работы, общий наряд на ремонт блока закрывается.

Ответственный – руководитель ремонта от ремонтной организации.

2.3.1. До растопки котла руководитель ремонта совместно с представителем КТЦ-1,2 проверяют полноту выполнения противопожарных мероприятий с составлением акта.

2.3.2. Переключения в тепловых и электрических схемах выполняет оперативный персонал соответствующих цехов по команде руководителя испытаний.

2.4. Настраиваются приборы для замера вибрации опор ТГ.

2.5. Проводится инструктаж оперативному и ремонтному персоналу, участвующему в испытаниях.

Ответственный – начальник КТЦ –1 или его заместитель.

2.6. Проверяются исправность системы связи и сигнализации.

3. Расстановка персонала при испытании автомата безопасности.

3.1. Ответственный руководитель по испытаниям Начальник КТЦ-1,2 или его заместитель на отм. 9 м. ТГ.

3.2. Старший машинист - у ключа управления турбиной БЩУ.

3.3. Обходчик ТГ – на отм. 9 м. у местного щита турбины.

4. Испытания кольца АБ маслом при работе турбины на холостом ходу.

4.1. Растопка котла, подъем параметров, толчок роторов ТГ производится согласно действующим инструкциям и графика пуска блока.

Ответственный – начальник КТЦ-1,2 или его заместитель.

4.2. Установить частоту вращения ротора равную $0.95 \Pi^{\text{ном}}$. 2850 об.мин.

4.3. Расставить персонал по местам (см. п. 3).

4.4. Подать масло на 1-е кольцо АБ.

4.5. Повысить медленно частоту вращения ротора воздействием на МУТ и фиксировать ее значение в момент срабатывания АБ по штатному тахометру часового типа на отм. 9 м.

4.6. Прекратить подачу масла на бойки.

4.7. Зафиксировать частоту возврата бойка.

4.8. Восстановить частоту вращения ротора.

4.9. Подать масло на второе кольцо АБ.

4.10. Повысить медленно частоту вращения ротора воздействием на МУТ и фиксировать ее значение в момент срабатывания АБ.

4.11. Прекратить подачу масла на бойки.

4.12. Зафиксировать частоту возврата бойка. Если боек срабатывает при частоте вращения ротора, отличающейся более чем на 1 % от той, что имела в момент срабатывания бойка, предыдущем аналогичном испытании, опыт повторяют: если при повышении частоты вращения до $(1,02 - 1,03) \Pi^{\text{ном}}$ – 3060 – 3090 об/мин. боек не срабатывает, опыт прекращают и выясняют причины отказа.

4.13. При опробовании АБ включить в работу НГО, ВОС и следить за температурным режимом генератора.

Примечание: Проверка автомата безопасности производится при условии выхода ТГ на 3000 об/мин.

5. Динамическая балансировка валоповорота ТГ.

5.1. Динамическая балансировка производится для устранения повышенной вибрации опор турбоагрегата.

5.2. Динамическая балансировка проводится с установленными на генератор временными деревянными щитами.

5.3. Для проведения динамической балансировки необходимо обеспечить не менее 4 пусков.

5.4. Порядок проведения динамической балансировки:

5.4.1. Нулевой пуск. Замер амплитуды и фазы колебаний опор при 1000 об/мин. При возможности выход на 3000 об/мин, замер амплитуды и фазы колебаний опор. Остановить турбину. Установка на ротор генератора пробных грузов.

5.4.2. Пуски с пробными грузами (4 пуска). Замер амплитуды и фазы колебаний опор 1000 – 3000 об/мин. Останов турбины, корректировка пробных грузов на роторе генератора.

5.4.3. Установка уравнивающих грузов на ротор низкого давления. Пуск, замер амплитуды и фазы колебаний опор на 1000-3000 об/мин.

5.5. Пуск и останов ТГ производится по действующей инструкции.

5.6. Снятие, установка временных щитов производится под наблюдением персонала электроцеха.

5.7. при работе генератора в период балансировки ТГ включить НГО, ВОС и следить за температурным режимом генератора.

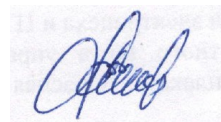
6. Техника безопасности при проведении испытаний:

- 6.1. Провести инструктаж персоналу, участвующему в проведении испытаний.
- 6.2. Удалить из района ТГ персонал, не участвующий в проверке.
- 6.3. Соблюдать меры безопасности при работе на вращающихся механизмах, при работе в закрытых сосудах, меры безопасности при работе на высоте.
- 6.4. Ответственность за соблюдение правил ТБ возлагается на зам. начальника или начальника КТЦ-1.

7. Действия оперативного персонала при аварийных ситуациях:

- 7.1. Обходчик ТГ прекращает доступ пара в турбину, открывает дренажи ТГ, срывает вакуум.
- 7.2. Старший машинист включает БРОУ, закрывает ГПЗ.
- 7.3. ответственный руководитель испытаний выбивает ГАБ.
- 7.4. Машинист энергоблока гасит котёл.
- 8. Руководство испытанием осуществляет зам. начальника КТЦ-1,2 или начальник КТЦ-1,2.

Зам. тех. директора по тепломеханической части	Б.Р. Исмоилов
Начальник СНТБ	Б.Б. Нурдинов
Ведущий инспектор по ОТ и ТБ	Ф.М. Мирзахидова
Начальник КТЦ-1	У.Л. Мажлимов
Начальник КТЦ-2	М.М. Махкамов
Начальник ЦЦР	Т.А. Валиев
Начальник ЦТКА	Р. К. Байматов
Начальник Эл.цеха	М.Д. Кенжибаев
Начальник лаб. металлов	Л.У. Эшонкулов
Руководитель работ. уч-ка «УЭТ»	А. Мамиров



Зам. тех. директора по электрооборудованию

А.А. Махмудходжаев